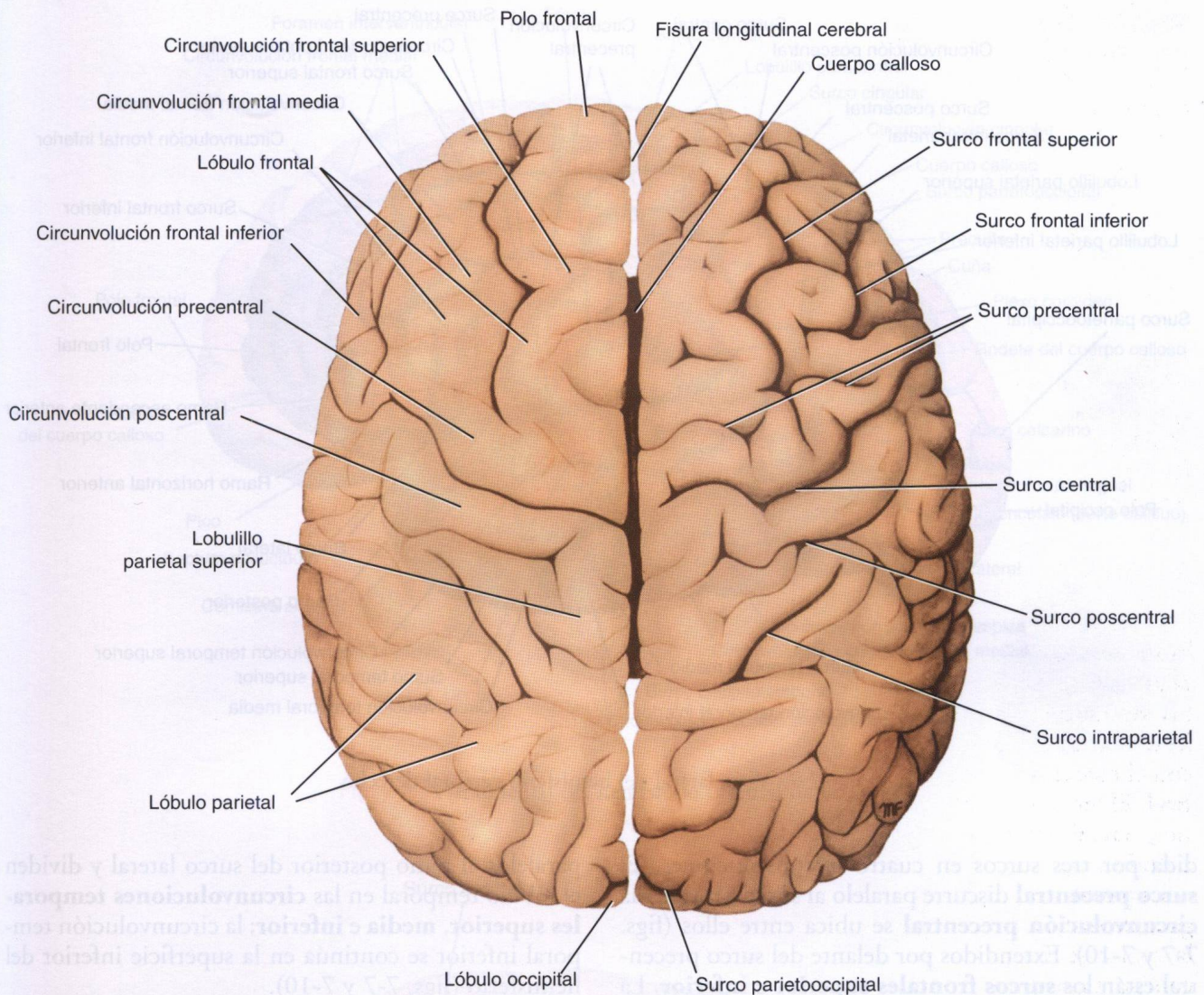




**Fig. 7-6.** Vista superior de los hemisferios cerebrales.

tral es el único surco de cierta longitud en esta cara del hemisferio que indenta el borde superomedial y se ubica entre dos circunvoluciones paralelas.

El **surco lateral** (fig. 7-7) es una hendidura profunda hallada principalmente sobre las superficies inferior y lateral del hemisferio cerebral. Consiste en un tallo corto que se divide en tres ramos. El tallo nace sobre la superficie inferior y al alcanzar la superficie lateral se divide en el **ramo horizontal anterior** y el **ramo ascendente anterior** y continúa como el **ramo posterior** (figs. 7-7 y 7-10). Un área de corteza denominada **ínsula** se ubica en la parte inferior del surco lateral profundo y no puede verse desde la superficie a menos que se separen los labios del surco (fig. 7-9).

El **surco parietooccipital** comienza en el borde superior medial del hemisferio aproximadamente 5 cm por delante del polo occipital (figs. 7-8 y 7-10). Se dirige hacia abajo y hacia adelante sobre la superficie medial para reunirse con el surco calcarino (fig. 7-8).

El **surco calcarino** se encuentra sobre la superficie medial del hemisferio (figs. 7-8 y 7-10). Comienza bajo el extremo posterior del cuerpo calloso y se arquea hacia arriba y atrás para alcanzar el polo occipital, donde se detiene. Sin embargo, en algunos encéfalos continúa por una corta distancia en la superficie lateral del hemisferio. El surco calcarino se une en un ángulo agudo con el surco parietooccipital aproximadamente a mitad de camino de su longitud.

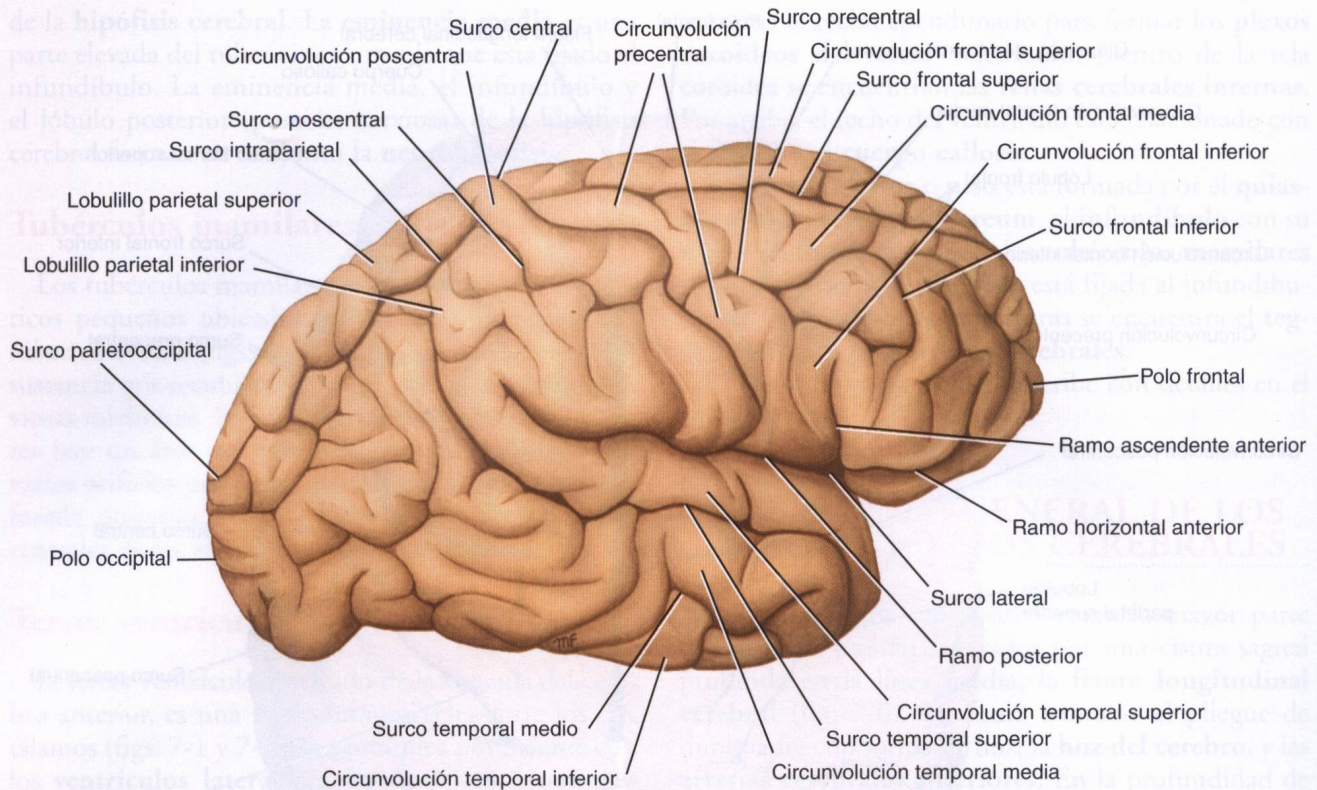


## LÓBULOS DEL HEMISFERIO CEREBRAL

### Superficie superolateral del hemisferio

El **lóbulo frontal** ocupa el área anterior al surco central y superior al surco lateral (figs. 7-10 y 7-11). La superficie superolateral del lóbulo frontal está divi-





**Fig. 7-7.** Vista lateral del hemisferio cerebral derecho.

dida por tres surcos en cuatro circunvoluciones. El **surco precentral** discurre paralelo al surco central y la **circunvolución precentral** se ubica entre ellos (figs. 7-7 y 7-10). Extendidos por delante del surco precentral están los **surcos frontales superior e inferior**. La **circunvolución frontal superior** se halla por encima del surco frontal superior, la **circunvolución frontal media** se encuentra entre los surcos frontales superior e inferior y la **circunvolución frontal inferior** se ubica por debajo del surco frontal inferior (figs. 7-7 y 7-10). La circunvolución frontal inferior está invadida por los ramos anterior y ascendente del surco lateral.

El **lóbulo parietal** ocupa el área ubicada por detrás del surco central y por encima del surco lateral; se extiende hacia atrás hasta el surco parietooccipital (figs. 7-7, 7-10 y 7-11). La superficie lateral del lóbulo parietal está dividida por dos surcos en tres circunvoluciones. El surco poscentral discurre paralelo al surco central y la circunvolución poscentral se ubica entre ellos. Por detrás de la parte media del surco poscentral discurre el **surco intraparietal** (figs. 7-7 y 7-10). El surco intraparietal tiene por encima el **lobulillo parietal superior** (circunvolución) y por debajo el **lobulillo parietal inferior** (circunvolución).

El **lóbulo temporal** ocupa el área inferior al surco lateral (figs. 7-7, 7-10 y 7-11). Su superficie lateral está dividida en tres circunvoluciones por dos surcos. Los **surcos temporales superior y medio** discurren

paralelos al ramo posterior del surco lateral y dividen el lóbulo temporal en las **circunvoluciones temporales superior, media e inferior**; la circunvolución temporal inferior se continúa en la superficie inferior del hemisferio (figs. 7-7 y 7-10).

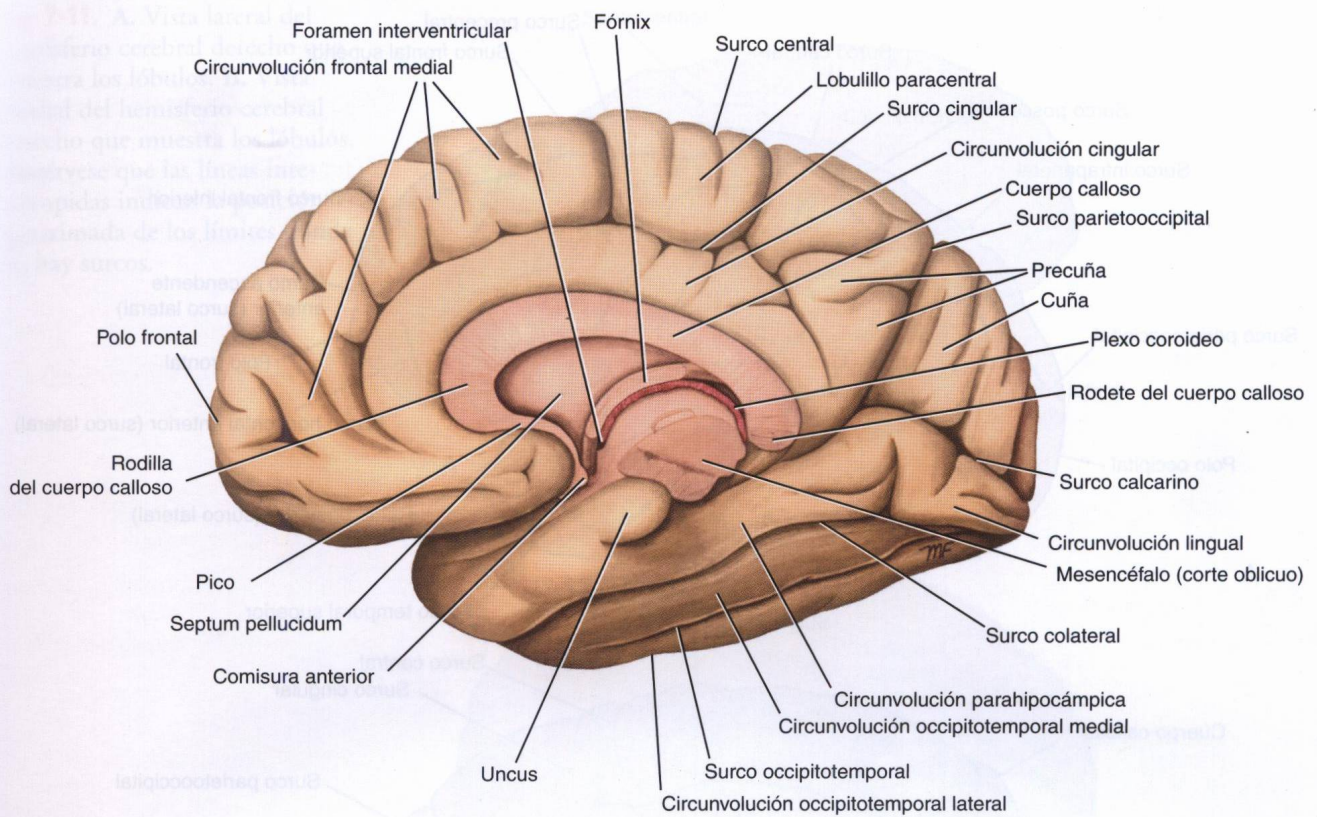
El **lóbulo occipital** ocupa la pequeña área situada por detrás del surco parietooccipital (figs. 7-7, 7-10 y 7-11).

### Superficies medial e inferior del hemisferio

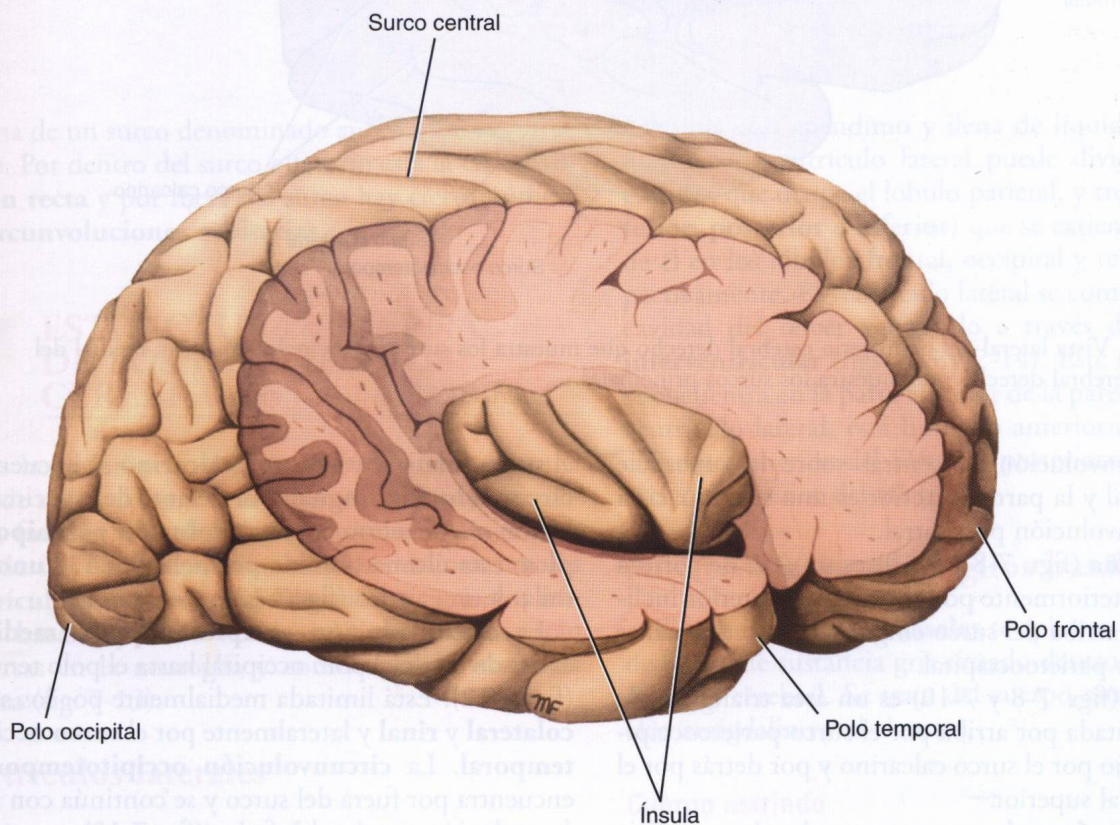
Los lóbulos del hemisferio cerebral no están claramente definidos sobre las superficies medial e inferior. Sin embargo, hay muchas áreas importantes que deben reconocerse. El **cuerpo calloso**, la comisura más grande del encéfalo, es una característica notable de esta superficie (figs. 7-8 y 7-10). La **circunvolución del cíngulo** comienza por debajo del extremo anterior del cuerpo calloso y continúa por encima de éste hasta que alcanza su extremo posterior (figs. 7-8 y 7-10). La circunvolución está separada del cuerpo calloso por el **surco calloso**. La circunvolución cingular está separada de la circunvolución frontal superior por el **surco cingular** (fig. 7-10).

El **lobulillo paracentral** es el área de la corteza cerebral que rodea la indentación producida por el surco central sobre el borde superior (figs. 7-8 y 7-10). La parte anterior de este lobulillo es una continuación



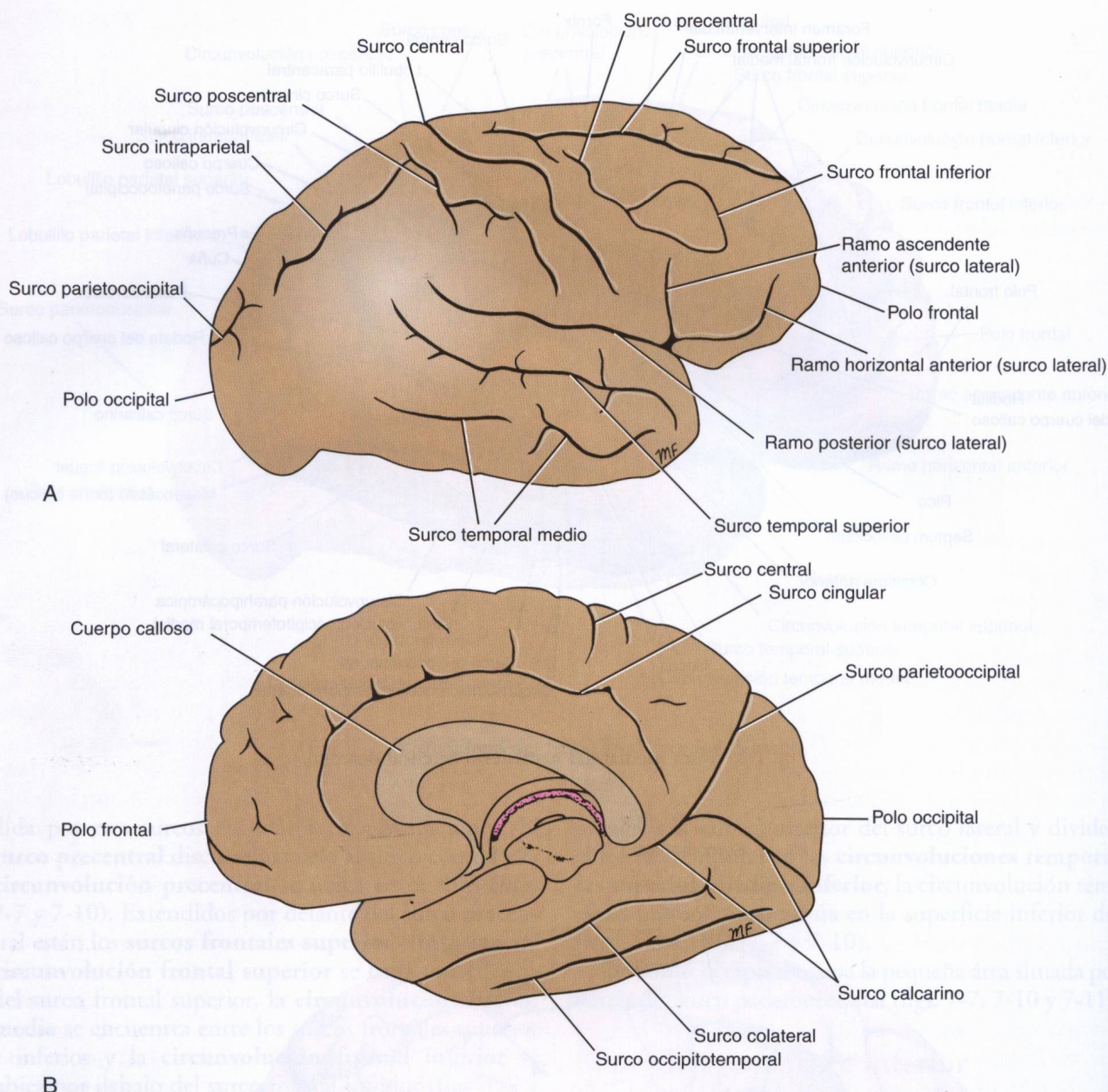


**Fig. 7-8.** Vista medial del hemisferio cerebral derecho.



**Fig. 7-9.** Vista lateral del hemisferio cerebral derecho disecado para mostrar la ínsula derecha.





**Fig. 7-10.** A. Vista lateral del hemisferio cerebral derecho que muestra los surcos principales. B. Vista medial del hemisferio cerebral derecho que muestra los surcos principales.

de la circunvolución precentral sobre la superficie superolateral y la parte posterior es una continuación de la circunvolución poscentral.

La **precuña** (figs. 7-8 y 7-10) es un área de corteza limitada anteriormente por el extremo posterior inclinado hacia arriba del surco cingular y posteriormente por el surco parietooccipital.

La **cuña** (figs. 7-8 y 7-10) es un área triangular de corteza limitada por arriba por el surco parietooccipital, por abajo por el surco calcarino y por detrás por el borde medial superior.

El **surco colateral** se encuentra sobre la superficie inferior del hemisferio (figs. 7-8 y 7-12). Discurre hacia adelante por debajo del **surco calcarino**. Entre

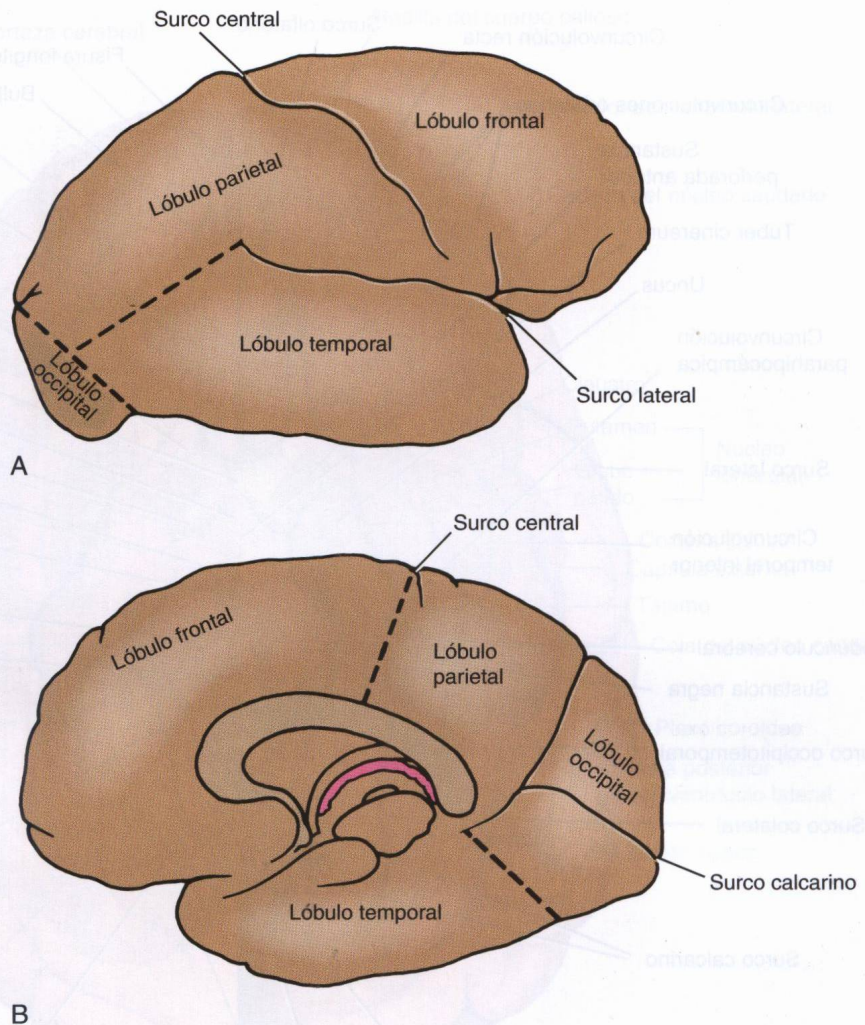
el surco colateral y el **surco calcarino** se encuentra la **circunvolución lingual**. Por delante de esta circunvolución se encuentra la **circunvolución parahipocámpica**; esta última termina por delante en el **uncus** similar a un gancho (fig. 7-12).

La **circunvolución occipitotemporal medial** se extiende desde el polo occipital hasta el polo temporal (fig. 7-12). Está limitada medialmente por los **surcos colateral y rinal** y lateralmente por el **surco occipitotemporal**. La **circunvolución occipitotemporal** se encuentra por fuera del surco y se continúa con la circunvolución temporal inferior (fig. 7-12).

Sobre la superficie inferior del lóbulo frontal se encuentran el bulbo y el tracto olfatorios, situados por



**Fig. 7-11. A.** Vista lateral del hemisferio cerebral derecho que muestra los lóbulos. **B.** Vista medial del hemisferio cerebral derecho que muestra los lóbulos. Obsérvese que las líneas interrumpidas indican la posición aproximada de los límites donde no hay surcos.



encima de un surco denominado **surco olfatorio** (fig. 7-12). Por dentro del surco olfatorio está la **circunvolución recta** y por fuera del surco hay cierto número de **circunvoluciones orbitarias**.



## ESTRUCTURA INTERNA DE LOS HEMISFERIOS CEREBRALES

Los hemisferios cerebrales están cubiertos por una capa de sustancia gris, la corteza cerebral, cuya estructura y función se analizan en el capítulo 15. En el interior de los hemisferios cerebrales se encuentran los **ventrículos laterales**, masas de sustancia gris, los **núcleos basales** y fibras nerviosas. Estas últimas están inmersas en la neuroglia y constituyen la **sustancia blanca** (fig. 7-13).

### Ventrículos laterales

Existen dos ventrículos laterales, uno en cada hemisferio cerebral (figs. 7-13 y 7-14). Cada ventrículo es una cavidad, aproximadamente con forma de C,

revestida con epéndimo y llena de líquido cefalorraquídeo. El ventrículo lateral puede dividirse en un **cuerpo**, que ocupa el lóbulo parietal, y tres **astas** (**anterior**, **posterior** e **inferior**) que se extienden a partir de él en los lóbulos frontal, occipital y temporal, respectivamente. El ventrículo lateral se comunica con la cavidad del tercer ventrículo a través del **foramen interventricular** (figs. 7-8 y 7-14). Este orificio, que se encuentra en la parte anterior de la pared medial del ventrículo lateral, está limitado anteriormente por la columna anterior del fórnix y posteriormente por el extremo anterior del tálamo.

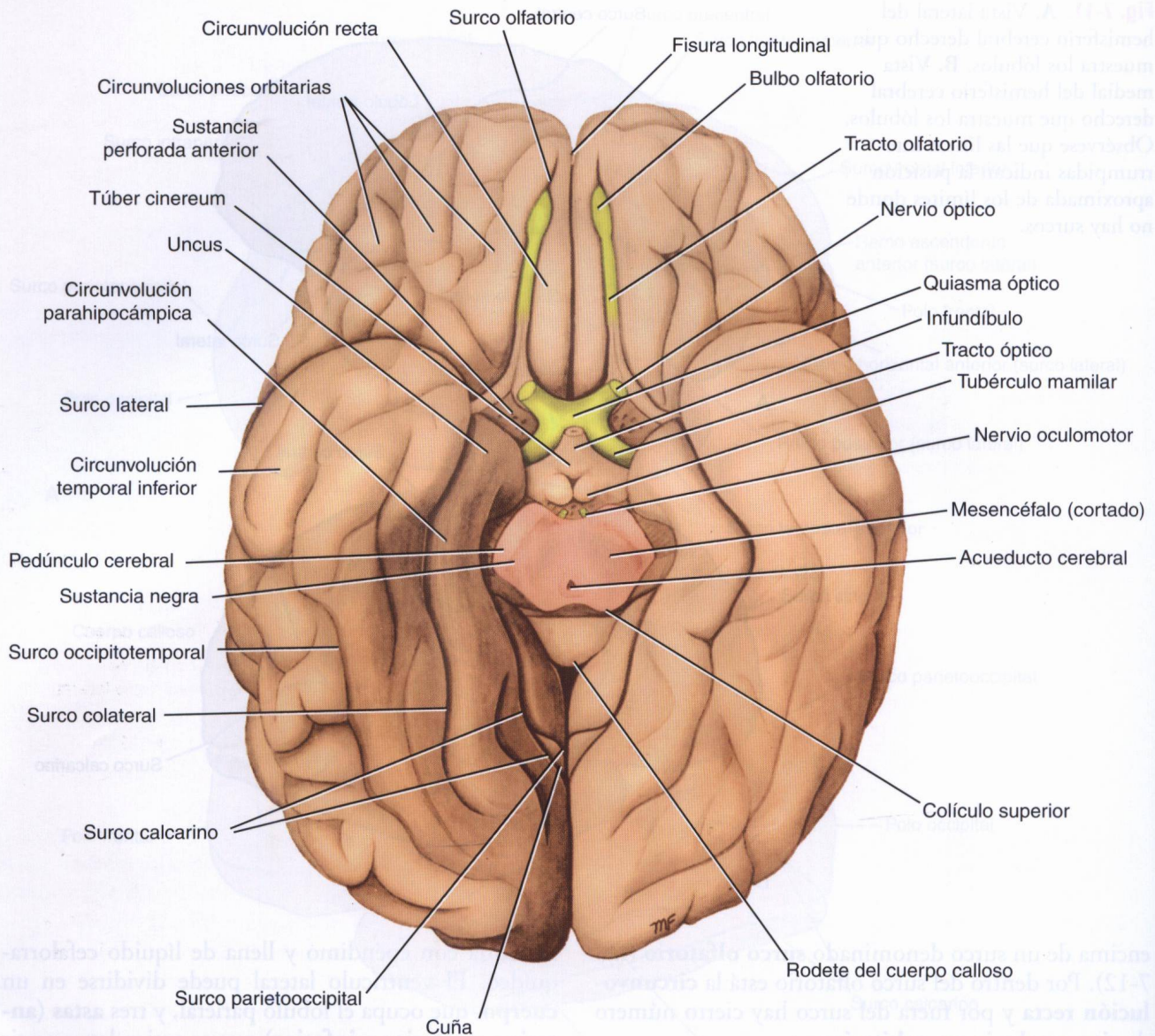
### Núcleos basales (ganglios basales)

El término **núcleos basales** se aplica a un conjunto de masas de sustancia gris situado dentro de cada hemisferio cerebral. Se trata del cuerpo estriado, el núcleo amigdalino y el claustró.

### Cuerpo estriado

El cuerpo estriado se halla fuera del tálamo. Una banda de fibras nerviosas, la **cápsula interna**, lo divi-





**Fig. 7-12.** Vista inferior del encéfalo; se han quitado el bulbo raquídeo, la protuberancia y el cerebelo.

de casi por completo en el núcleo caudado y el núcleo lenticular (véanse figs. 7-13 y 7-18).

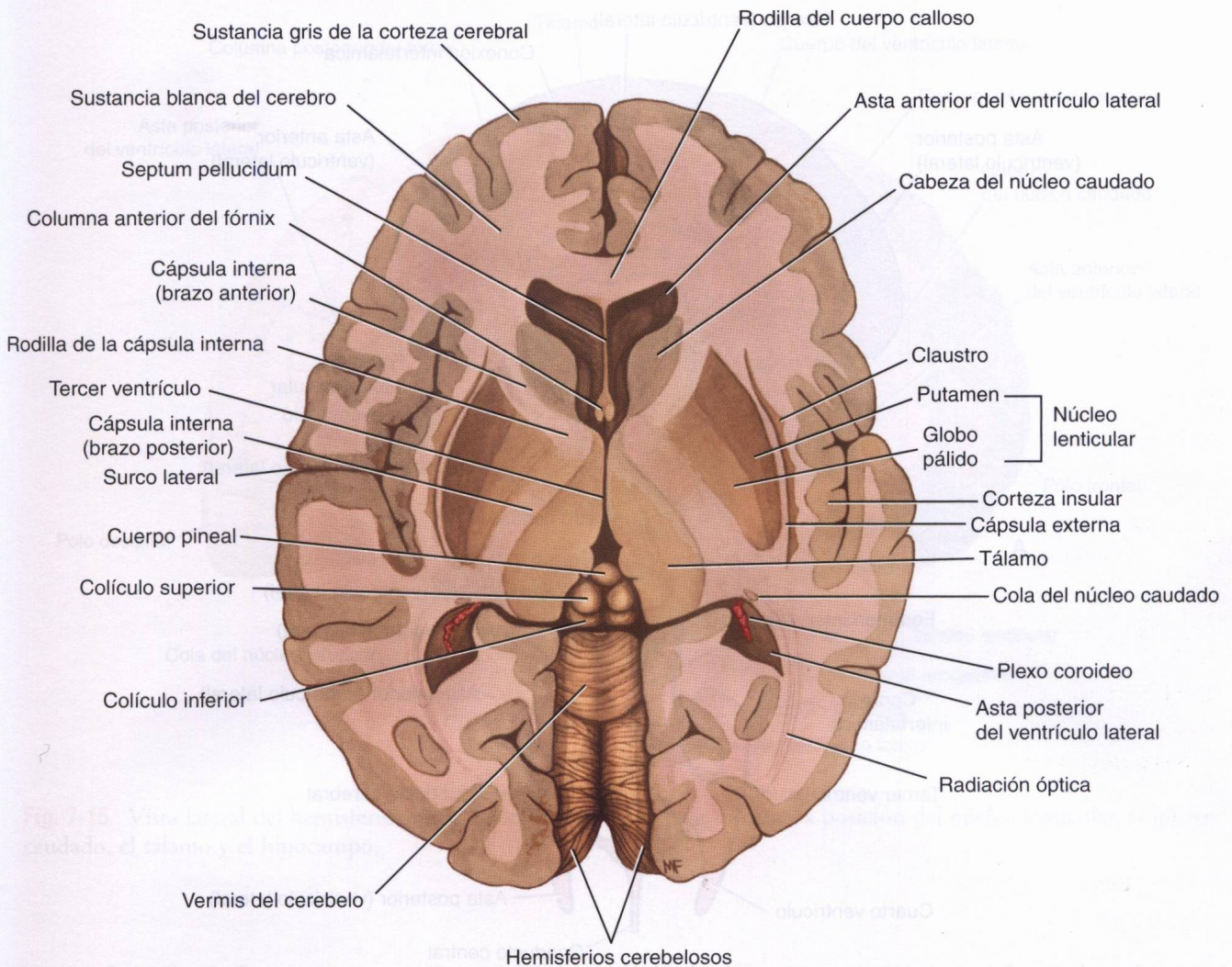
El **núcleo caudado**, una gran masa con forma de C de sustancia gris que está íntimamente relacionada con el ventrículo lateral, se encuentra fuera del tálamo (fig. 7-15). La superficie lateral del núcleo se relaciona con la cápsula interna, que la separa del núcleo lenticular.

El **núcleo lenticular** es una masa de sustancia gris con forma de cuña; su ancha base convexa se dirige hacia afuera y su hoja se dirige hacia adentro (figs. 7-13 y 7-15). Está en la profundidad de la sustancia blanca del hemisferio cerebral y se relaciona medialmente con la cápsula interna, que lo separa del núcleo caudado y del tálamo. El núcleo lenticular se relaciona lateralmente con una delgada lámina de sustancia blanca, la **cápsula externa** (fig. 7-13), que lo separa de una del-

gada lámina de sustancia gris, denominada **claustró** (fig. 7-13). El claustró a su vez separa la cápsula externa de la sustancia blanca subcortical de la ínsula. Por debajo, en su extremo anterior, el núcleo lenticular se continúa con el núcleo caudado.

La estructura y las conexiones del cuerpo estriado se analizan en detalle en el capítulo 10. En pocas palabras puede decirse que el cuerpo estriado recibe fibras aferentes de distintas áreas de la corteza cerebral, el tálamo, el subtálamo y el tronco del encéfalo. Luego, las fibras eferentes regresan a las mismas áreas del sistema nervioso. La función del cuerpo estriado se vincula con el movimiento muscular, que se logra por control de la corteza cerebral más que a través de vías directas que descienden hasta el tronco del encéfalo y la médula espinal.





**Fig. 7-13.** Corte horizontal del cerebro según se ve desde arriba que muestra la relación entre el núcleo lenticular, el núcleo caudado, el tálamo y la cápsula interna.

### Núcleo amigdalino

El núcleo amigdalino está ubicado en el lóbulo temporal cerca del uncus (fig. 7-15). Se considera que forma parte del sistema límbico y se lo describe en el capítulo 9 (véase p. 334).

### Claustro

El claustro es una delgada lámina de sustancia gris separada de la superficie lateral del núcleo lenticular por la **cápsula externa** (fig. 7-13). Por fuera del claustro se encuentra la sustancia blanca subcortical de la ínsula. La función del claustro se desconoce.

### Sustancia blanca de los hemisferios cerebrales

La sustancia blanca está compuesta por fibras nerviosas mielínicas de diferentes diámetros sostenidas

por neuroglia. Las fibras nerviosas pueden clasificarse en tres grupos según sus conexiones: (1) fibras comisurales, (2) fibras de asociación y (3) fibras de proyección.

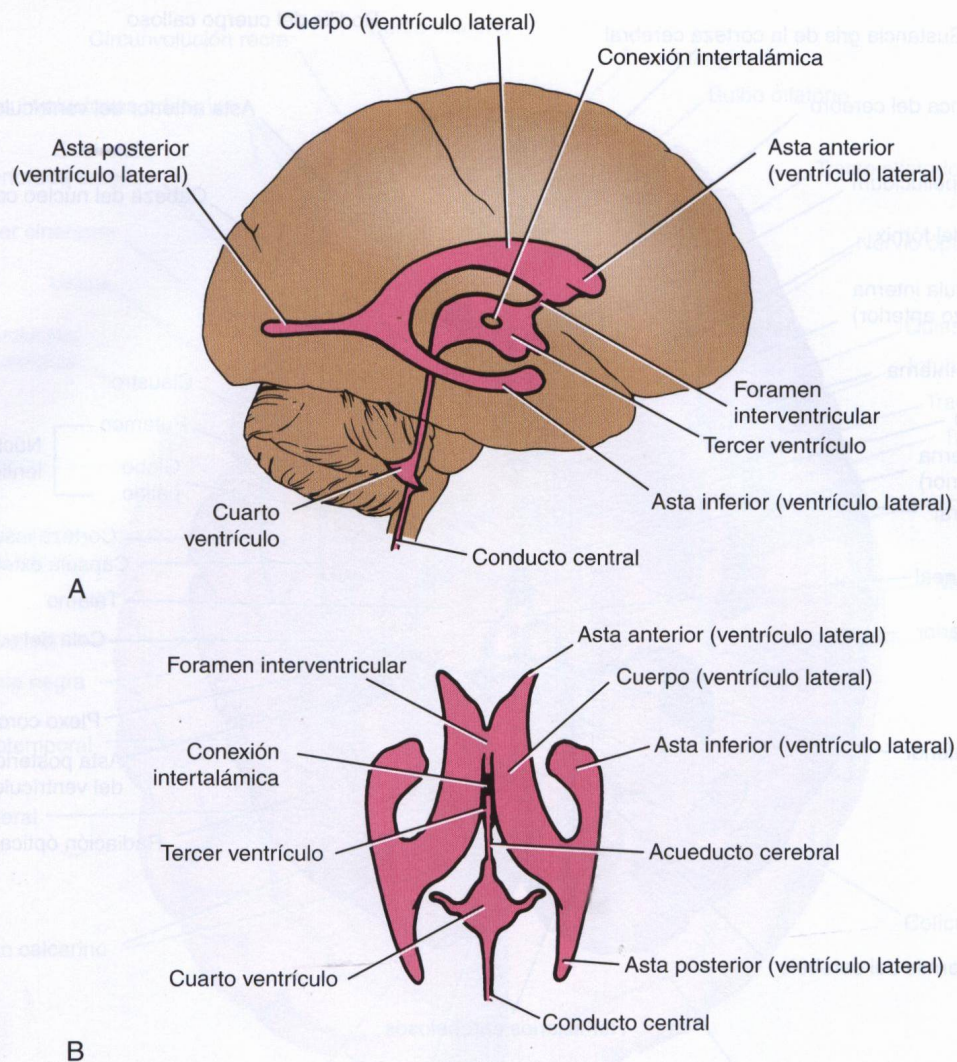
### Fibras comisurales

En esencia, estas fibras conectan regiones correspondientes de los dos hemisferios; son el cuerpo caloso, la comisura anterior, la comisura posterior, el fórnix y la comisura habenuar.

El **cuerpo caloso**, la comisura más grande del encéfalo, conecta los dos hemisferios cerebrales (figs. 7-8 y 7-16). Se encuentra situado en el fondo de la fisura longitudinal. Con fines descriptivos se lo divide en el pico, la rodilla, el cuerpo y el rodete.

El **pico** es la porción delgada del extremo anterior del cuerpo caloso, que se prolonga hacia atrás para continuarse con el extremo superior de la lámina terminal (fig. 7-8).





**Fig. 7-14.** Cavidades ventriculares del encéfalo. **A.** Vista lateral. **B.** Vista superior.

La **rodilla** es el extremo anterior curvo del cuerpo calloso que se dobla hacia abajo por delante del septum pellucidum (figs. 7-8 y 7-16).

El **cuerpo** del cuerpo calloso se arquea hacia atrás y termina como una porción posterior engrosada denominada **rodete** (fig. 7-16).

En su trayectoria lateral las fibras de la rodilla se curvan hacia adelante en los lóbulos frontales y forman el **fórcex menor** (fig. 7-16). Las fibras del cuerpo se extienden lateralmente como la **radiación del cuerpo calloso** (fig. 7-16). Se cruzan con haces de asociación y fibras de proyección a medida que atraviesan la corteza cerebral. Algunas de las fibras forman el techo y la pared lateral del asta posterior del ventrículo lateral; estas fibras se denominan **tapetum**. En su trayectoria lateral en el rodete las fibras se arquean hacia atrás en dirección al lóbulo occipital y forman el **fórcex mayor** (fig. 7-16).

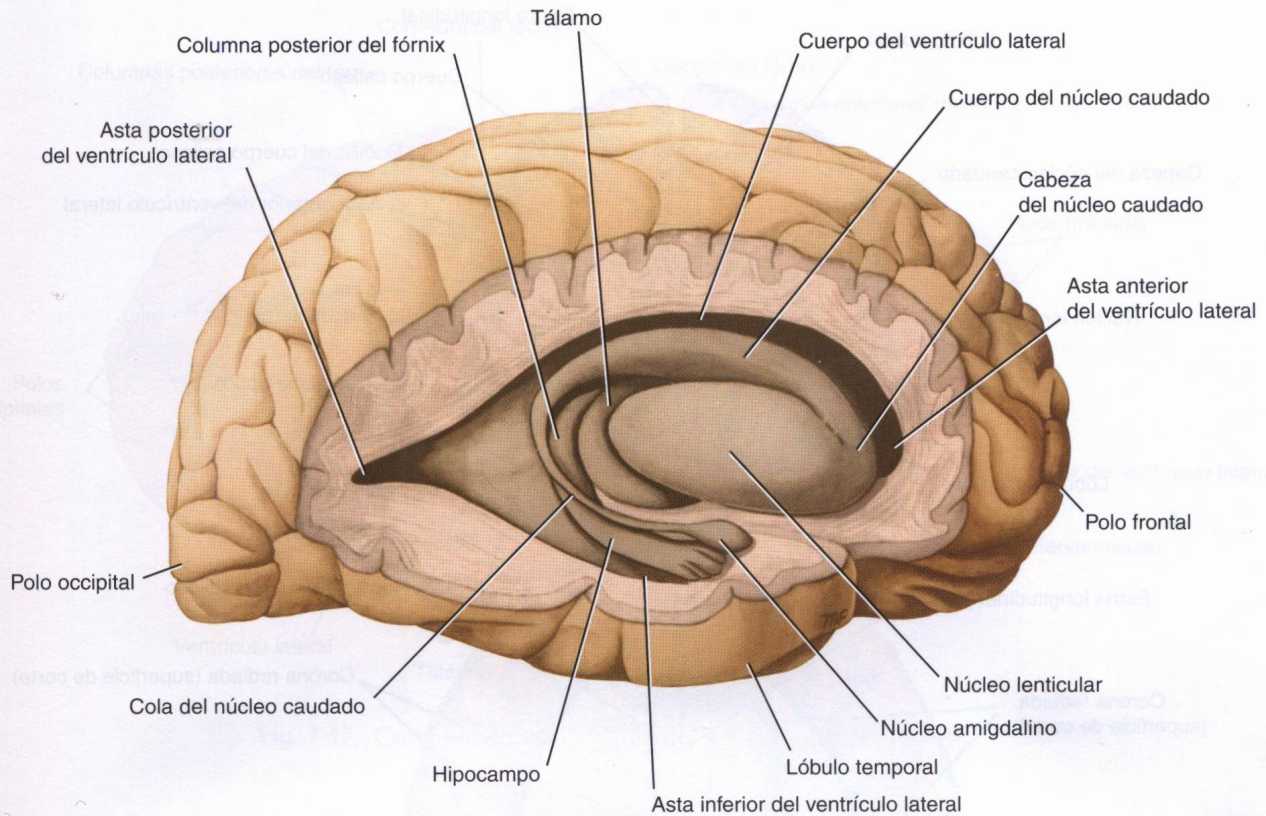
La **comisura anterior** es un pequeño haz de fibras nerviosas que cruza la línea media en la **lámina termi-**

**nal** (fig. 7-8). Por su trayectoria lateral un haz más pequeño o anterior se curva hacia adelante a cada lado hacia la sustancia perforada anterior y el tracto olfatorio. Un haz más grande se curva hacia atrás a cada lado y surca la cara inferior del núcleo lenticular para alcanzar los lóbulos temporales.

La **comisura posterior** es un haz de fibras nerviosas que atraviesa la línea media inmediatamente por encima del orificio del acueducto cerebral en el tercer ventrículo (fig. 7-3); se relaciona con la parte inferior del tallo de la glándula pineal. En toda su longitud hay diversos grupos de células nerviosas. El destino y la importancia funcional de muchas de las fibras nerviosas se desconocen pero se piensa que las fibras de los núcleos pretecales que intervienen en el reflejo fotomotor se cruzan en esta comisura en su camino hacia la porción parasimpática de los núcleos del nervio oculomotor.

El **fórnix** está compuesto por fibras nerviosas miélicas y constituye el sistema eferente del hipocampo





**Fig. 7-15.** Vista lateral del hemisferio cerebral derecho disecado para mostrar la posición del núcleo lenticular, el núcleo caudado, el tálamo y el hipocampo.

que se dirige hacia los cuerpos mamilares del hipotálamo. Las fibras nerviosas forman primero el **álveo** (véase fig. 9-5), que es una capa delgada de sustancia blanca que cubre la superficie ventricular del hipocampo, y luego convergen para formar la **fimbria**. Las fimbrias de los dos lados aumentan en espesor y, al alcanzar el extremo posterior del hipocampo, se arquean hacia adelante por encima del tálamo y por debajo del cuerpo calloso para formar las **columnas posteriores del fórnix**. Luego las dos columnas se unen en la línea media para formar el **cuerpo del fórnix** (fig. 7-17). En la página 335 puede hallarse una descripción más detallada del fórnix. La **comisura del fórnix** consiste en fibras transversas que cruzan la línea media de una columna a la otra inmediatamente antes de formar el cuerpo del fórnix. La función de la comisura del fórnix es conectar las formaciones del hipocampo de ambos lados.

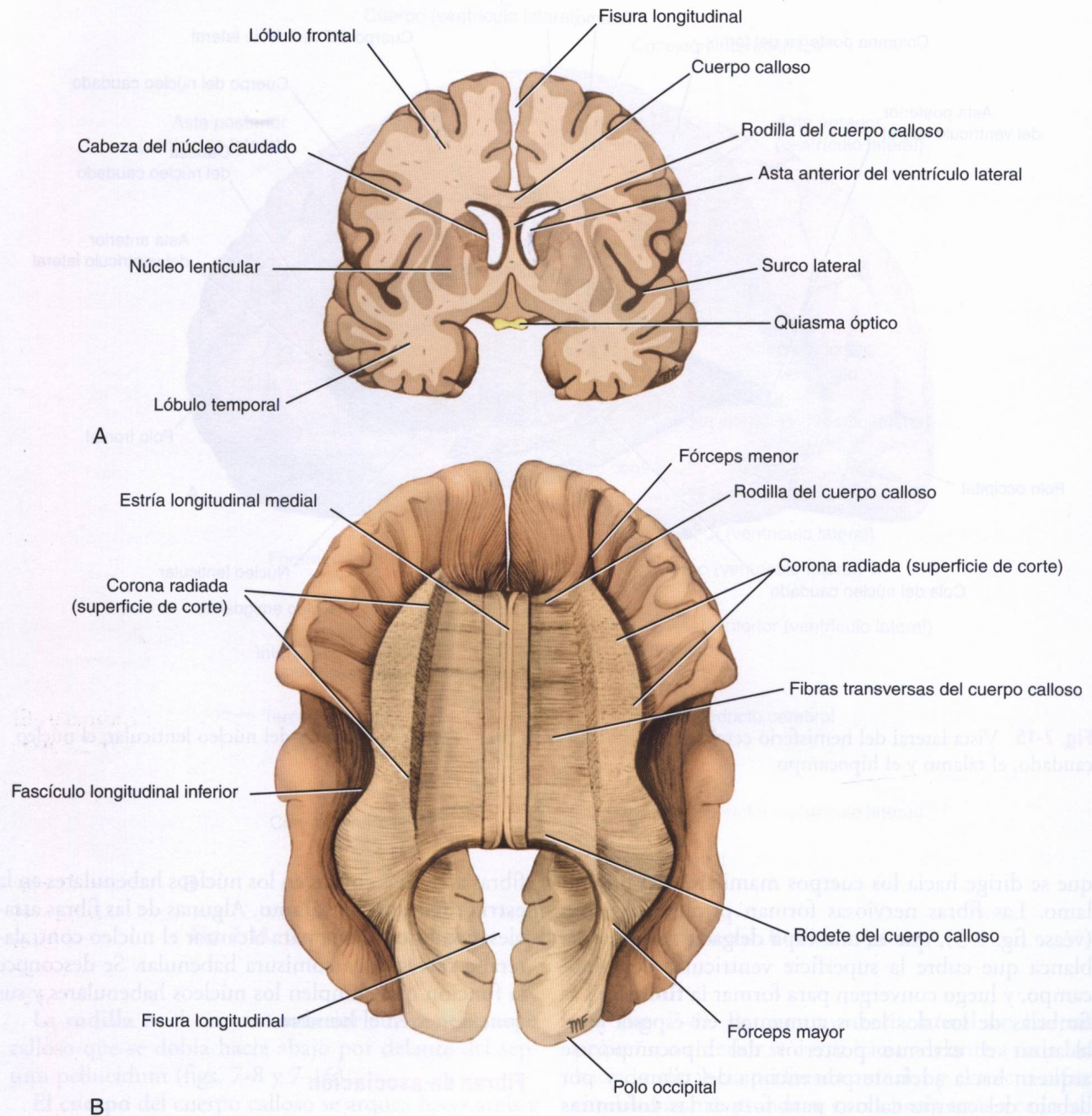
La **comisura habenular** es un pequeño haz de fibras nerviosas que atraviesa la línea media en la parte superior de la raíz del tallo pineal (fig. 7-3). La comisura se asocia con los **núcleos habenulares**, que se encuentran a cada lado de la línea media en esta región. Los núcleos habenulares reciben muchas fibras aferentes de los núcleos amigdalinos y del hipocampo. Estas

fibras aferentes entran en los núcleos habenulares en la **estria medular del tálamo**. Algunas de las fibras atraviesan la línea media para alcanzar el núcleo contralateral a través de la comisura habenular. Se desconoce la función que cumplen los núcleos habenulares y sus conexiones en el hombre.

### Fibras de asociación

Estas fibras nerviosas tienen la función básica de conectar varias regiones corticales dentro del mismo hemisferio y pueden dividirse en cortas y largas (fig. 7-19). Las **fibras de asociación cortas** se hallan inmediatamente por debajo de la corteza y conectan circunvoluciones adyacentes; estas fibras discurren en forma transversal al eje longitudinal de los surcos (fig. 7-19). Las **fibras de asociación largas** están reunidas en haces que tienen nombres y que pueden disecarse en un encéfalo endurecido con formol. El **fascículo uncinado** conecta la primera área motora del habla y las circunvoluciones ubicadas sobre la superficie inferior del lóbulo frontal con la corteza del polo del lóbulo temporal. El **cíngulo** es un largo fascículo curvo ubicado dentro de la sustancia blanca de la circunvolución del cíngulo (fig. 7-8). Conecta los lóbulos frontal





**Fig. 7-16. A.** Corte coronal del encéfalo que pasa a través del asta anterior del ventrículo lateral y del quiasma óptico. **B.** Vista superior del encéfalo disecado para mostrar las fibras del cuerpo calloso y la corona radiada.

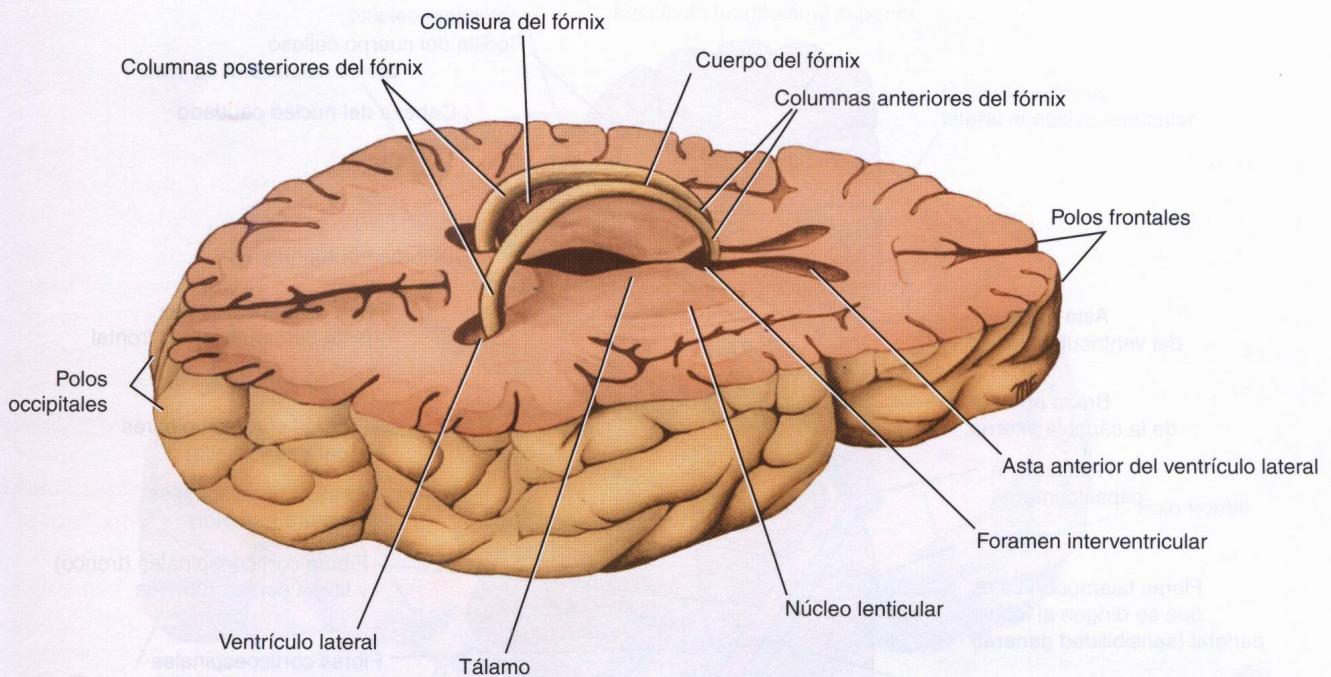
y parietal con las regiones corticales parahipocámpica y temporal adyacente. El **fascículo longitudinal superior** es el haz más grande de fibras nerviosas. Conecta la parte anterior del lóbulo frontal con los lóbulos occipital y temporal. El **fascículo longitudinal inferior** discurre en dirección anterior desde el lóbulo occipital, pasa por fuera de la radiación óptica y se distribuye hacia el lóbulo temporal. El **fascículo frontooccipital** conecta el lóbulo frontal con los lóbulos occipital y temporal. Se encuentra en la pro-

fundidad del hemisferio cerebral y se relaciona con el borde lateral del núcleo caudado.

### Fibras de proyección

Las fibras nerviosas aferentes y eferentes que se dirigen hacia el tronco del encéfalo y que salen de él hacia toda la corteza cerebral deben circular entre grandes masas nucleares de sustancia gris en el interior del hemisferio cerebral. En la parte superior del tronco del





**Fig. 7-17.** Corte horizontal del encéfalo con el fórnix en posición.

encéfalo estas fibras forman una banda compacta conocida como **cápsula interna**, que está flanqueada medialmente por el núcleo caudado y el tálamo y lateralmente por el núcleo lenticular (fig. 7-13). Debido a la forma de cuña del núcleo lenticular, como se ve en un corte horizontal, la cápsula interna se dobla para formar un **brazo anterior** y un **brazo posterior**, unidos por la **rodilla** (figs. 7-18 y 7-20). Una vez que las fibras nerviosas han salido hacia arriba de entre las masas nucleares, se irradian en todas las direcciones hacia la corteza cerebral. Estas fibras de proyección que se irradian se conocen con el nombre de **corona radiada** (fig. 7-20). La mayor parte de las fibras de proyección se encuentran dentro de las fibras de asociación pero se cruzan con las fibras comisurales del cuerpo calloso y la comisura anterior. Las fibras nerviosas que se hallan dentro de la porción del brazo posterior de la cápsula interna situada más atrás se irradian hacia el surco calcarino y se conocen como **radiación óptica** (fig. 7-18). En la figura 7-18 se muestra la disposición detallada de las fibras dentro de la cápsula interna.

### Septum pellucidum

El septum pellucidum es una delgada lámina vertical de tejido nervioso que consiste en sustancia blanca y sustancia gris cubiertas a cada lado por epéndimo (figs. 7-8 y 7-13). Se estira entre el fórnix y el cuerpo calloso. Hacia adelante ocupa el intervalo entre el cuerpo y el pico del cuerpo calloso. Se trata básicamente de una doble membrana con una cavidad cerra-

da semejante a una hendidura entre las membranas. El septum pellucidum forma una división entre las astas anteriores de los ventrículos laterales.

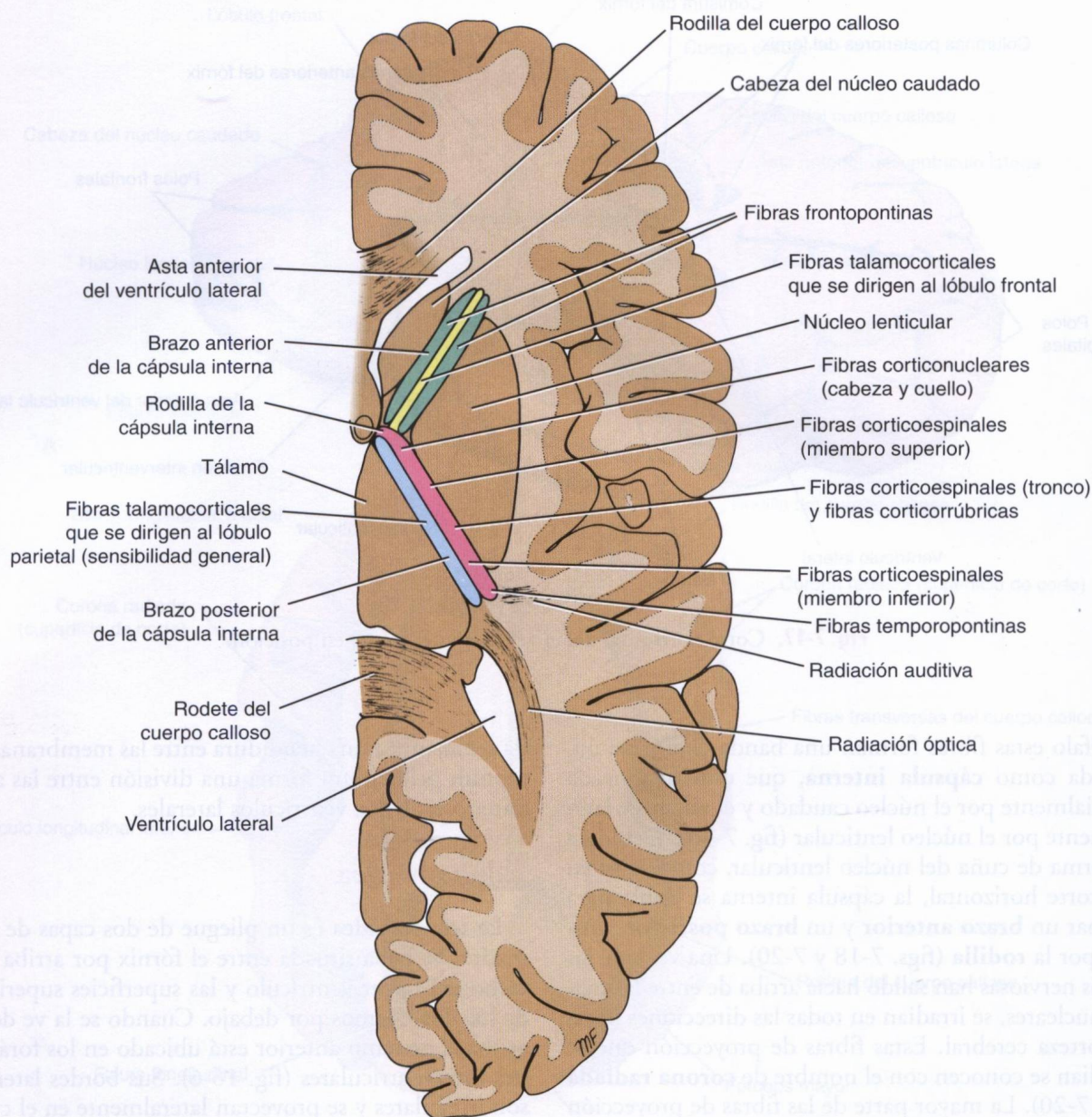
### Tela coroidea

La tela coroidea es un pliegue de dos capas de pia-madre. Se halla situada entre el fórnix por arriba y el techo del tercer ventrículo y las superficies superiores de los dos tálamos por debajo. Cuando se la ve desde arriba el extremo anterior está ubicado en los forámenes interventriculares (fig. 16-6). Sus bordes laterales son irregulares y se proyectan lateralmente en el cuerpo de los ventrículos laterales. Allí están cubiertos por epéndimo y forman los plexos coroideos del ventrículo lateral. En la parte posterior los bordes laterales continúan en el asta inferior del ventrículo lateral y están cubiertos por epéndimo de modo que el plexo coroideo se proyecta a través de la fisura coroidea.

A cada lado de la línea media la tela coroidea se proyecta hacia abajo a través del techo del tercer ventrículo para formar los plexos coroideos del tercer ventrículo.

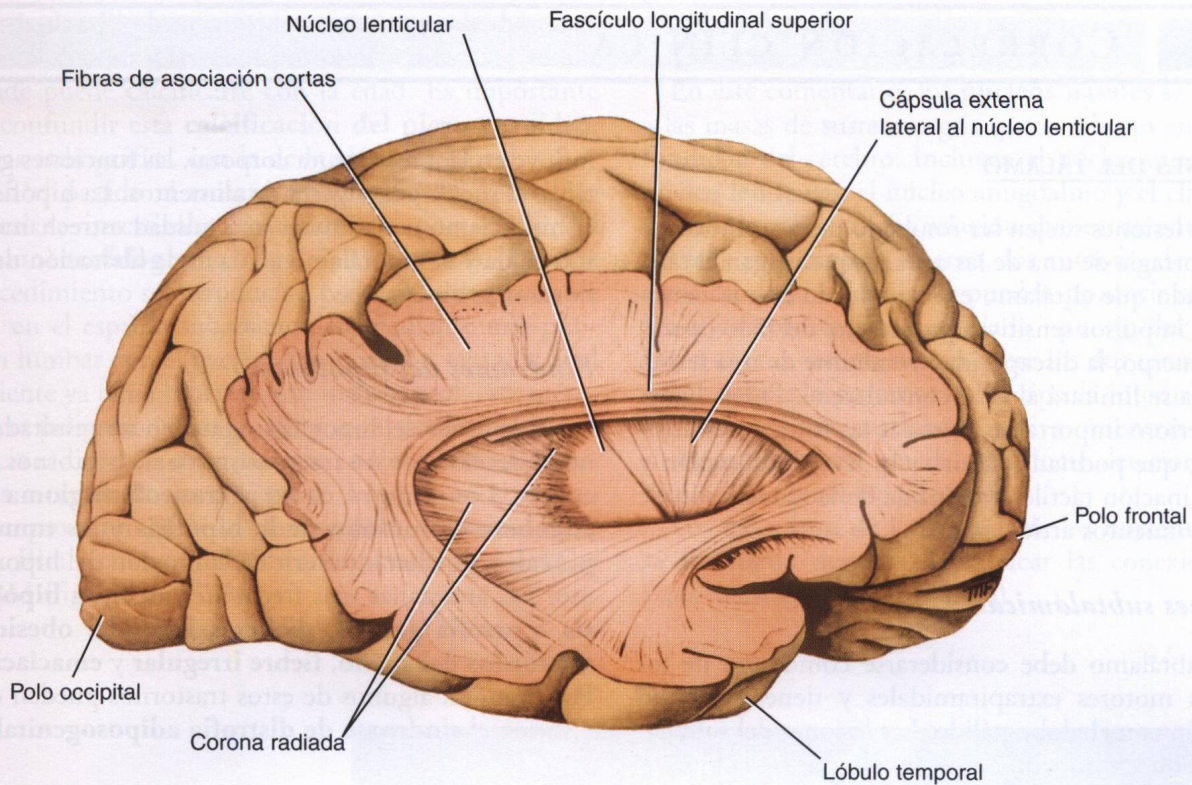
La irrigación de la tela coroidea, y por ende también de los plexos coroideos del tercer ventrículo y de los ventrículos laterales, deriva de las **ramas coroideas de las arterias carótida interna y basilar**. La sangre venosa drena en las **venas cerebrales internas**, que se unen para formar la **vena cerebral magna**. Esta última se une al **seno sagital inferior** para formar el **seno recto**.



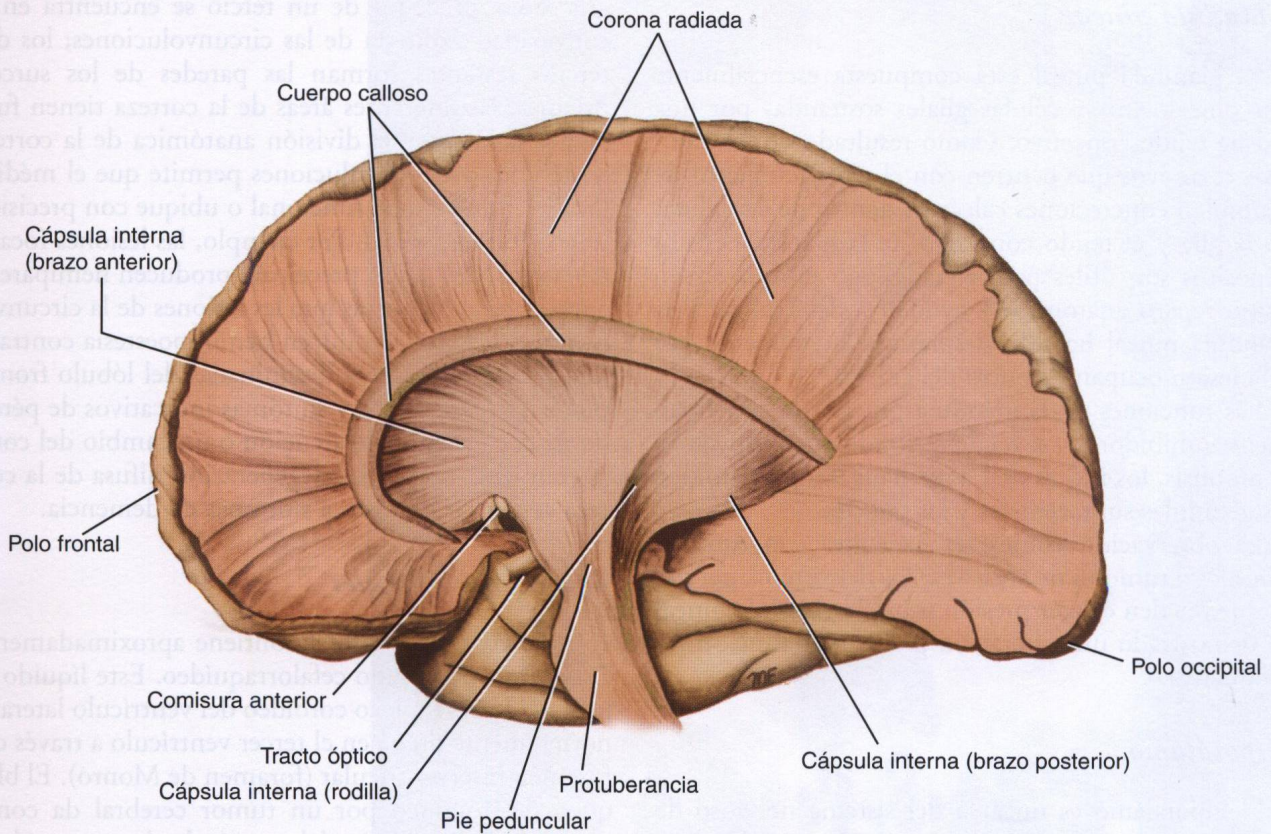


**Fig. 7-18.** Corte horizontal del hemisferio cerebral derecho que muestra las relaciones y las diferentes partes de la cápsula interna.





**Fig. 7-19.** Vista lateral del hemisferio cerebral derecho, que se ha disecado para mostrar algunas de las principales fibras de asociación.



**Fig. 7-20.** Vista medial del hemisferio cerebral derecho, que se ha disecado para mostrar la cápsula interna y la corona radiada. Se ha quitado el tálamo. Obsérvese la interdigitación de las fibras horizontales del cuerpo calloso y de las fibras verticales de la corona radiada.





## CORRELACIÓN CLÍNICA

### LESIONES DEL TÁLAMO

Estas lesiones suelen ser resultado de la trombosis o la hemorragia de una de las arterias que irrigan el tálamo. Dado que el tálamo está vinculado con la recepción de impulsos sensitivos procedente del lado opuesto del cuerpo, la discapacidad resultante de una lesión talámica se limitará al lado contralateral. Puede haber un deterioro importante de todas las formas de sensibilidad, que podrían incluir tacto leve, localización y discriminación táctiles, y pérdida de la apreciación de los movimientos articulares.

#### Lesiones subtalámicas

El subtálamo debe considerarse como uno de los núcleos motores extrapiramidales y tiene una gran conexión con el globo pálido. Las lesiones del subtálamo producen movimientos involuntarios súbitos y forzados de una extremidad contralateral. Los movimientos pueden ser en sacudidas (coreiformes) o violentos (balísticos).

#### Glándula pineal

La glándula pineal está compuesta esencialmente por pinealocitos y células gliales sostenidas por una red de tejido conectivo. Como resultado de los cambios regresivos que ocurren con el envejecimiento, se acumulan concreciones calcáreas dentro de las células de la glía y el tejido conectivo de la glándula. Estos depósitos son útiles para el radiólogo porque sirven como reparo anatómico y ayudan a determinar si la glándula pineal ha sido desplazada lateralmente por una lesión ocupante dentro del cráneo.

Las funciones de la glándula pineal son principalmente inhibitorias y se ha demostrado que influyen en la hipófisis, los islotes de Langerhans, las paratiroides, las glándulas suprarrenales y las gónadas.

La observación clínica de pacientes con tumores pineales o tumores de áreas vecinas del sistema nervioso que pueden ejercer presión sobre la glándula pineal ha demostrado una alteración grave de la función reproductiva.

#### Hipotálamo

El hipotálamo es un área del sistema nervioso de gran importancia funcional. No sólo controla los estados emocionales sino que también ayuda en la regulación del metabolismo de los lípidos, los hidratos de carbono y el agua. Entre sus muchas otras actividades

influye en la temperatura corporal, las funciones genitales, el sueño y la ingesta de alimentos. La hipófisis y el hipotálamo constituyen una unidad estrechamente integrada y el hipotálamo actúa en la liberación de las hormonas hipofisarias.

#### Síndromes del hipotálamo

Las lesiones del hipotálamo pueden ser resultado de una infección, de un traumatismo o de trastornos vasculares. Los tumores, como el **craneofaringioma** o el **adenoma cromóforo de la hipófisis** y los **tumores pineales**, pueden interferir en la función del hipotálamo. Las anomalías más frecuentes incluyen **hipoplasia** o **atrofia genital**, **diabetes insípida**, **obesidad**, **trastornos del sueño**, **fiebre irregular** y **emaciación**. Por ejemplo, algunos de estos trastornos pueden coexistir en el **síndrome de distrofia adiposogenital**.

#### Corteza cerebral, surcos y lóbulos del hemisferio cerebral

La corteza cerebral está compuesta por sustancia gris. Sólo alrededor de un tercio se encuentra en la convexidad expuesta de las circunvoluciones; los dos tercios restantes forman las paredes de los surcos. Además, las diferentes áreas de la corteza tienen funciones distintas y la división anatómica de la corteza en lóbulos y circunvoluciones permite que el médico localice una pérdida funcional o ubique con precisión una lesión encefálica. Por ejemplo, las lesiones focales de la circunvolución precentral producen hemiparesia contralateral, mientras que las lesiones de la circunvolución poscentral producen hemihipoestesia contralateral. Las lesiones más diseminadas del lóbulo frontal pueden causar signos y síntomas indicativos de pérdida de la capacidad de atención o un cambio del comportamiento social. La degeneración difusa de la corteza cerebral da origen a síntomas de demencia.

#### Ventrículos laterales

Cada ventrículo lateral contiene aproximadamente 7 a 10 mL de líquido cefalorraquídeo. Este líquido es producido en el plexo coroideo del ventrículo lateral y normalmente drena en el tercer ventrículo a través del foramen interventricular (foramen de Monro). El bloqueo del foramen por un tumor cerebral da como resultado la distensión del ventrículo, lo que produce un tipo de **hidrocefalia**.

El plexo coroideo del ventrículo lateral se continúa con el del tercer ventrículo a través del foramen inter-



ventricular. El plexo coroideo es más grande donde se unen el cuerpo y las astas posterior e inferior y es allí donde puede calcificarse con la edad. Es importante no confundir esta **calcificación del plexo coroideo**, en las radiografías, con la de la glándula pineal.

En el pasado el tamaño y la forma del ventrículo lateral se investigaban clínicamente por medio del **neumoencefalograma** (figs. 7-21 a 7-24). En este procedimiento se introducían pequeñas cantidades de aire en el espacio subaracnoideo mediante una punción lumbar con el paciente en posición sentada. Si el paciente ya tenía hipertensión intracraneal, este método era peligroso (véase p. 16) y se inyectaba aire o sustancia radioopaca directamente en los ventrículos laterales a través de un agujero de trépano en el cráneo (este procedimiento se denominaba **ventriculografía**). Esta técnica ya ha sido reemplazada por la TC y la RM (figs. 7-25 a 7-28).

## Núcleos basales

En este comentario, los **núcleos basales** se refieren a las masas de sustancia gris que se ubican en la profundidad del cerebro. Incluyen el núcleo caudado, el núcleo lenticular, el núcleo amigdalino y el claustró.

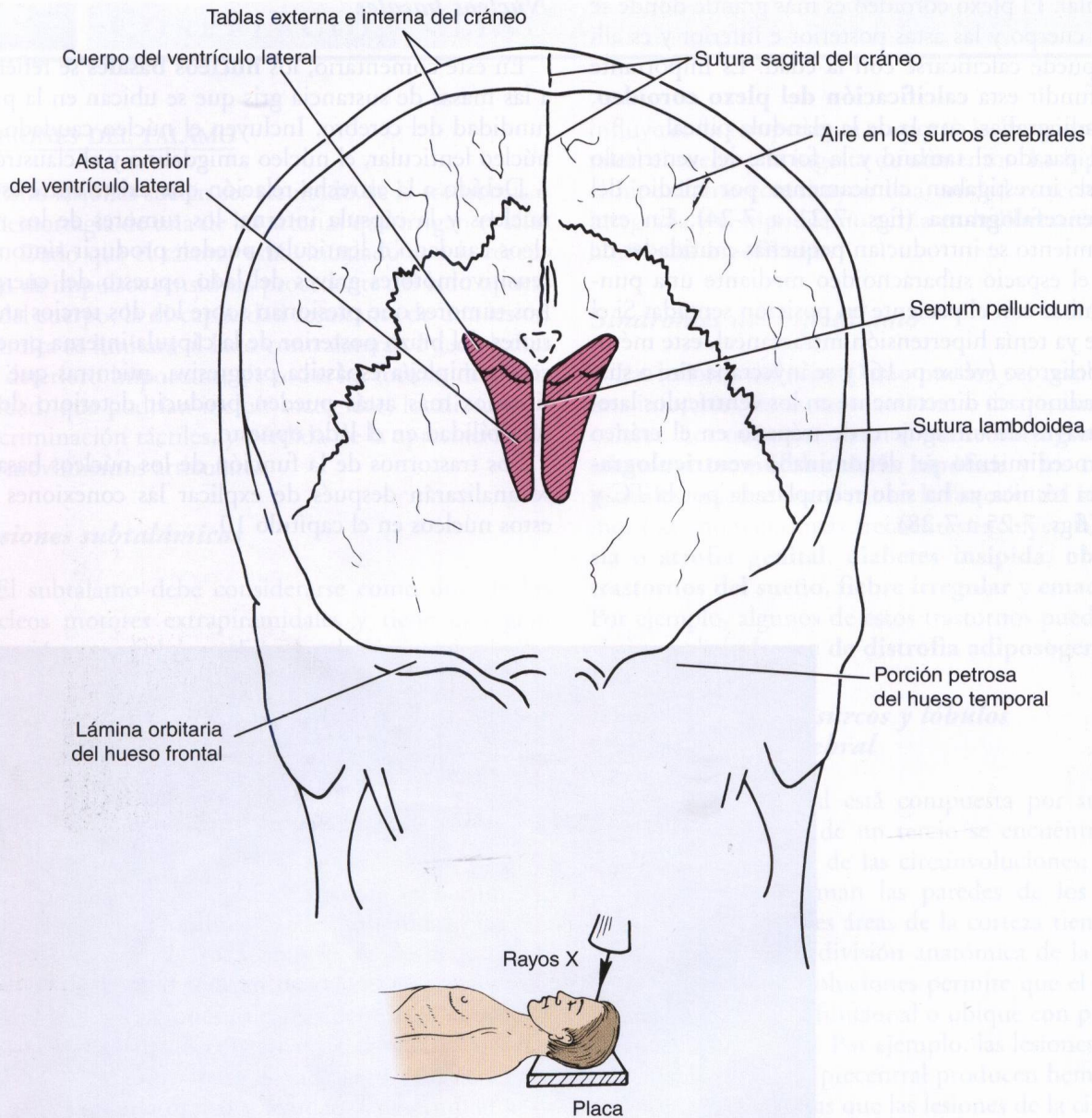
Debido a la estrecha relación que existe entre estos núcleos y la cápsula interna, los tumores de los núcleos caudado o lenticular pueden producir síntomas sensitivomotores graves del lado opuesto del cuerpo. Los tumores que presionan sobre los dos tercios anteriores del brazo posterior de la cápsula interna producen hemiplejía espástica progresiva, mientras que los situados más atrás pueden producir deterioro de la sensibilidad en el lado opuesto.

Los trastornos de la función de los núcleos basales se analizarán después de explicar las conexiones de estos núcleos en el capítulo 10.



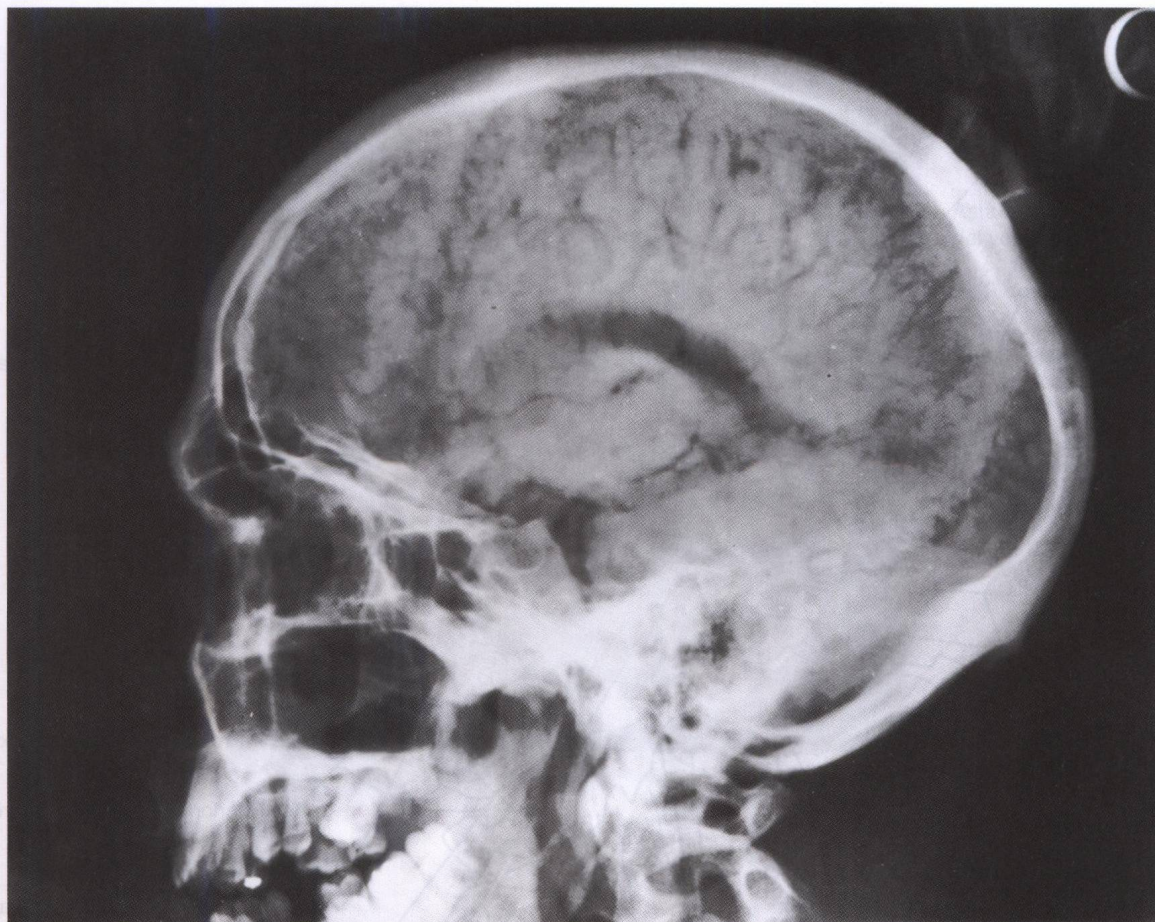
**Fig. 7-21.** Neumoencefalograma anteroposterior de un hombre de 28 años.





**Fig. 7-22.** Explicación de la radiografía que se muestra en la figura 7-21. Obsérvese la posición del tubo de rayos X en relación con la cabeza y la placa.





**Fig. 7-23.** Neumoencefalograma lateral de un hombre de 28 años.

### **Comisuras del cerebro**

La comisura principal es el gran cuerpo calloso. La mayoría de sus fibras interconectan áreas simétricas de la corteza cerebral. Dado que transfiere información de un hemisferio a otro, el cuerpo calloso es esencial para la discriminación aprendida, la experiencia sensitiva y la memoria.

En ocasiones el cuerpo calloso no se desarrolla y en estos individuos no aparecen signos o síntomas definidos. En cambio, si el cuerpo calloso es destruido por una enfermedad en el curso de la vida, cada hemisferio queda aislado y el paciente responde como si tuviera dos encéfalos separados. Su inteligencia y su comportamiento en general parecen normales porque a lo largo de los años ambos hemisferios han sido entrenados para responder a situaciones diferentes. Si se coloca un lápiz en la mano derecha del paciente (con los ojos cerrados) reconocerá el objeto con el tacto y será capaz de describirlo. Si el lápiz se coloca en la mano izquierda, la información táctil pasará a la circunvolución poscentral derecha. Esta información no puede desplazarse a través del cuerpo calloso hasta el área del habla en el hemisferio izquierdo y, por ende, el pacien-

te no puede describir el objeto que sostiene en la mano izquierda.

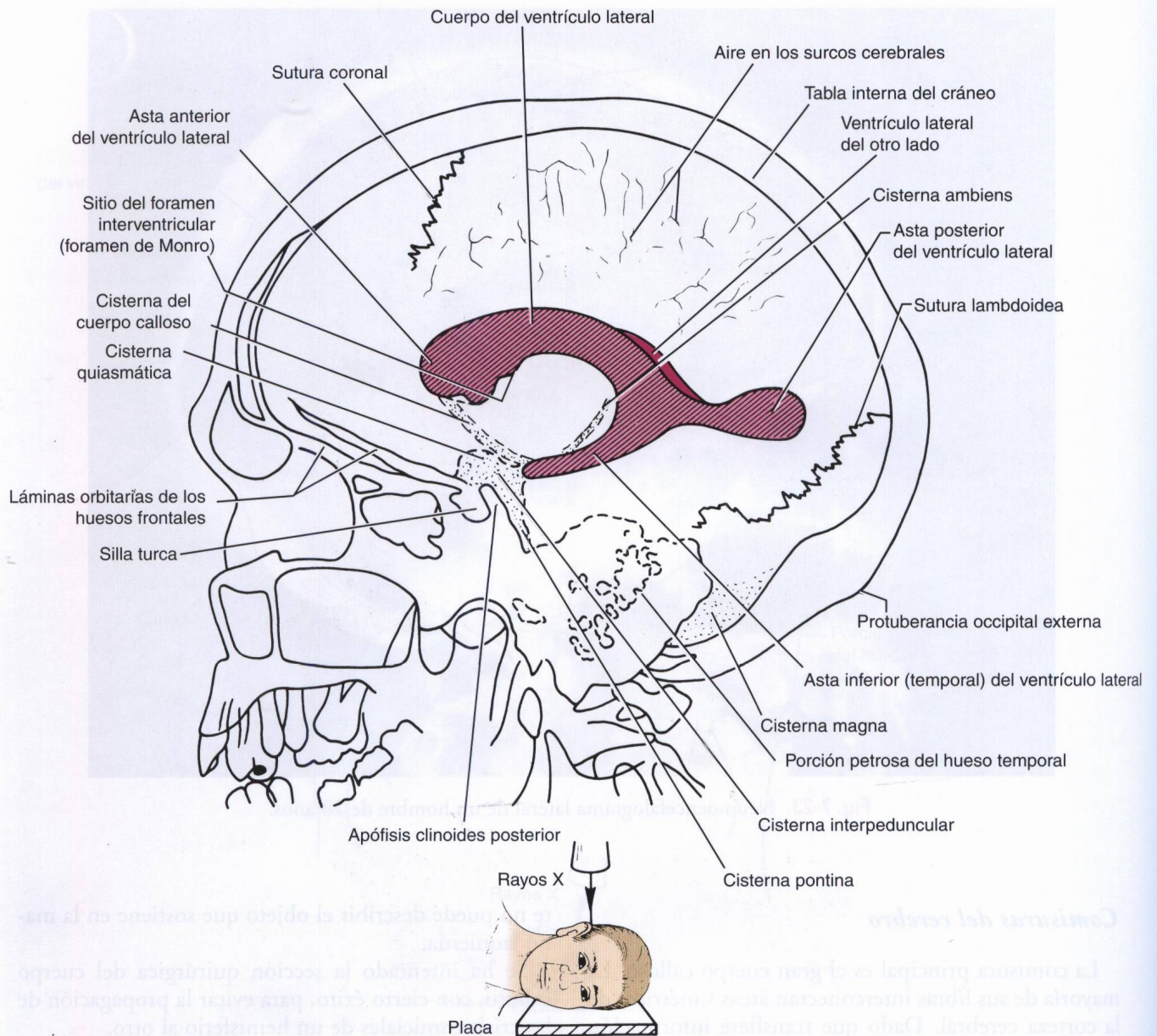
Se ha intentado la sección quirúrgica del cuerpo calloso, con cierto éxito, para evitar la propagación de las crisis comiciales de un hemisferio al otro.

### **Lesiones de la cápsula interna**

La cápsula interna es una banda compacta importante de sustancia blanca. Está compuesta por fibras nerviosas ascendentes y descendentes que conectan la corteza cerebral con el tronco del encéfalo y la médula espinal. Está flanqueada medialmente por el núcleo caudado y el tálamo y lateralmente por el núcleo lenticular. La disposición de las fibras nerviosas en la cápsula interna se muestra en la figura 7-18.

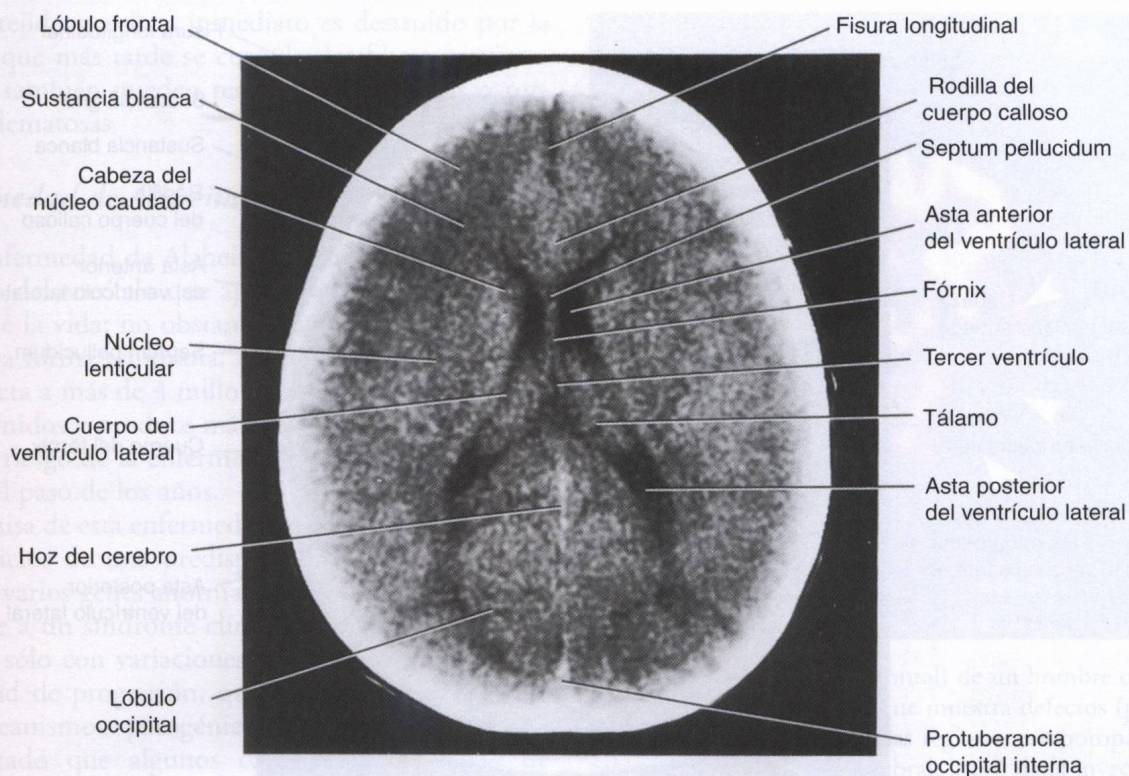
La cápsula interna con frecuencia está involucrada en los trastornos vasculares del encéfalo. La causa más frecuente de hemorragia arterial es la degeneración ateromatosa de una arteria en un paciente con hipertensión arterial. Debido a la gran concentración de fibras nerviosas importantes en la cápsula interna, hasta una hemorragia pequeña puede producir efectos diseminados en el lado contralateral del cuerpo. No



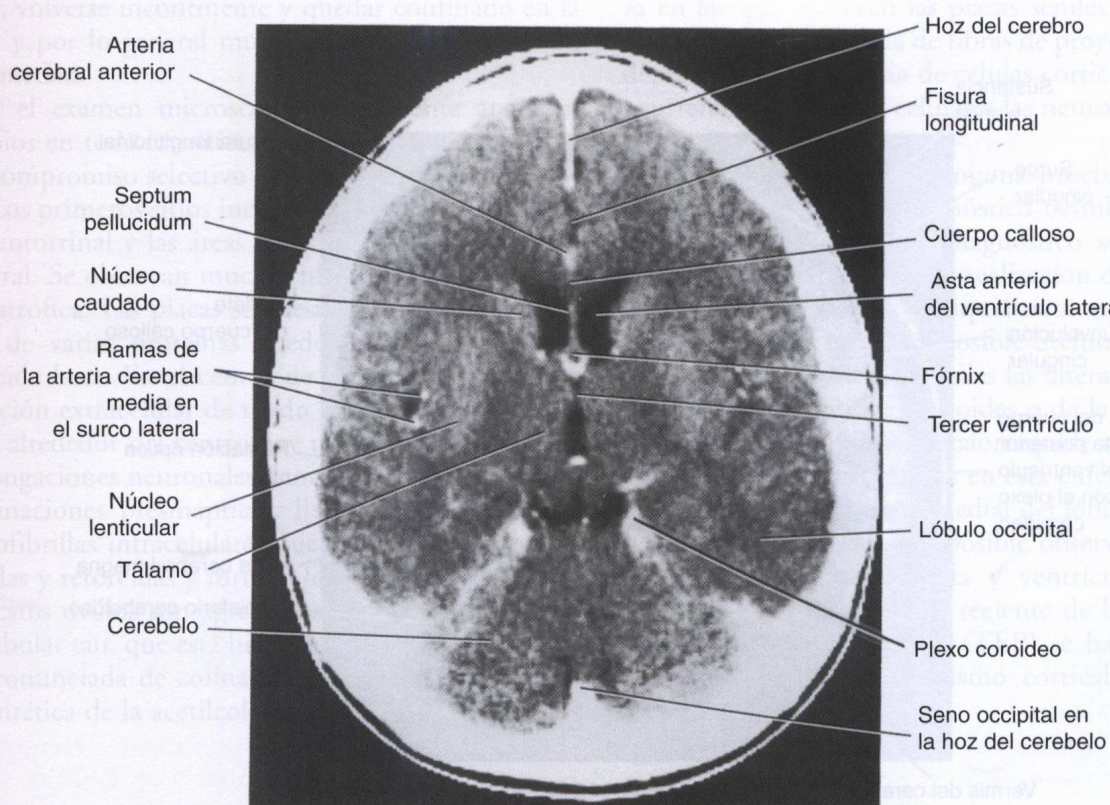


**Fig. 7-24.** Explicación de la radiografía que se muestra en la figura 7-23. Obsérvese la posición del tubo de rayos X en relación con la cabeza y la placa.



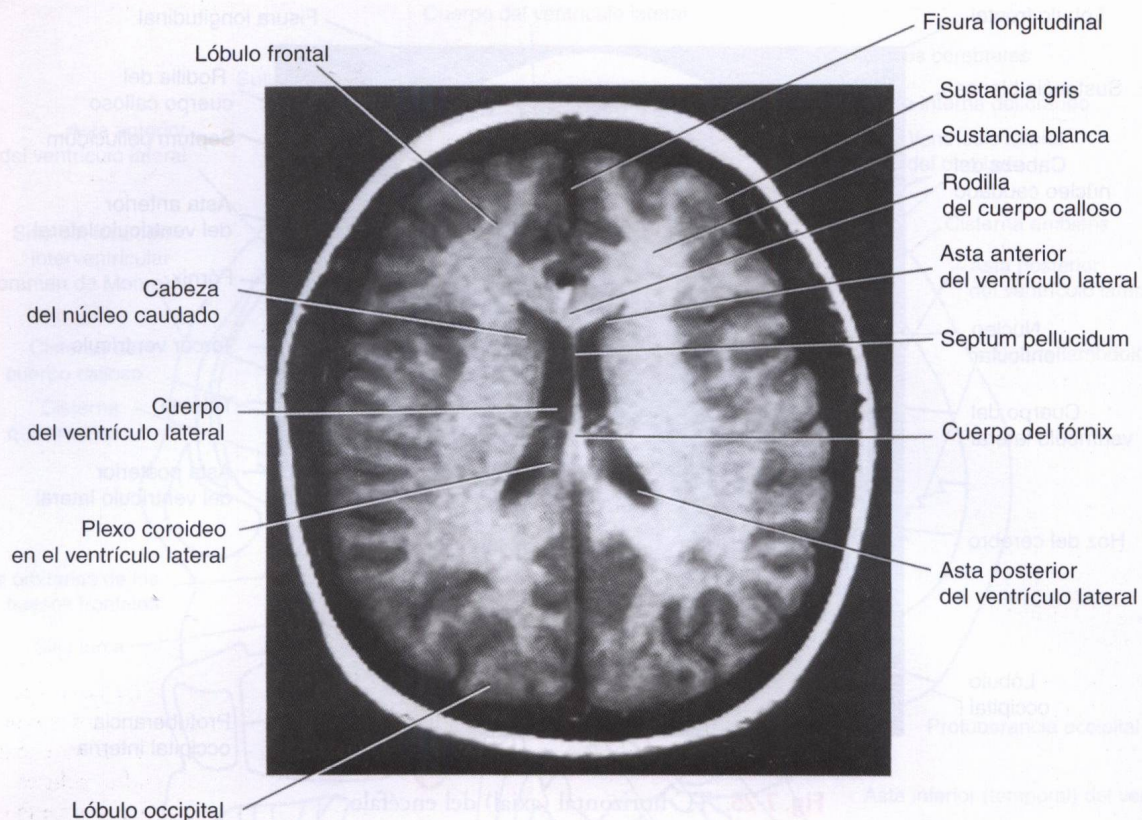


**Fig. 7-25.** TC horizontal (axial) del encéfalo.

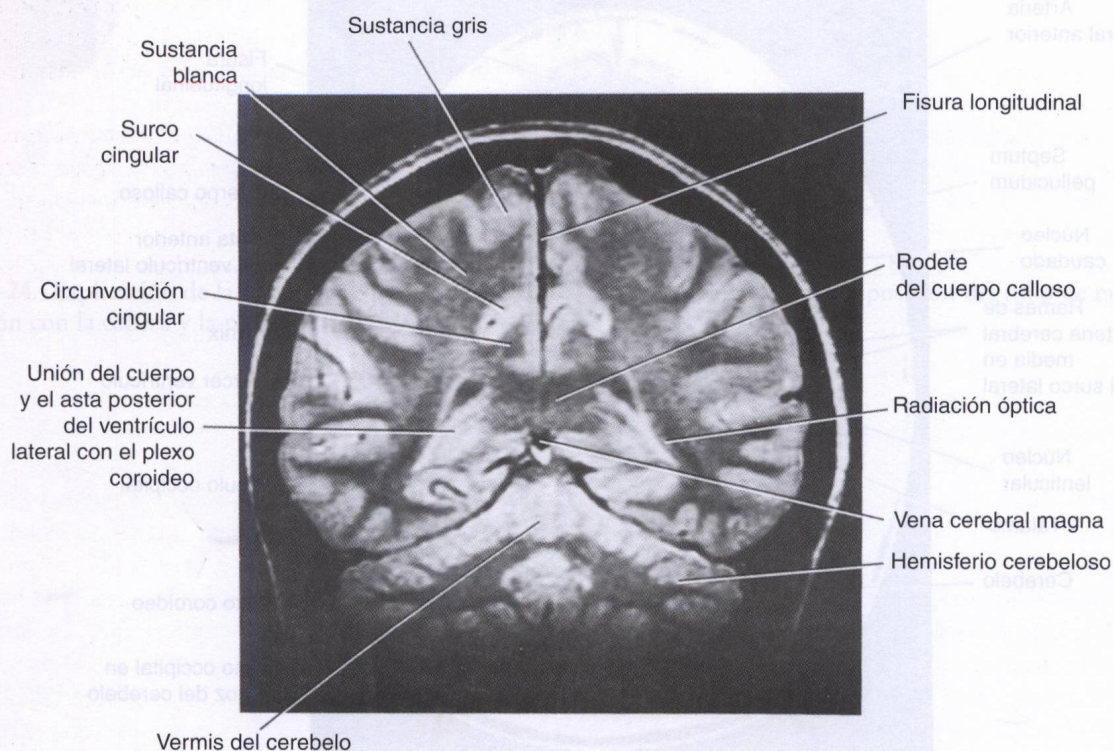


**Fig. 7-26.** TC horizontal (axial) del encéfalo (con medio de contraste).





**Fig. 7-27.** RM horizontal (axial) del encéfalo.



**Fig. 7-28.** RM coronal del encéfalo.